Corrigés des QCM

1. **A.** Par linéarité, $E(Y) = 2E(X) - 1 = 5$. La constante se soustrait une seule fois.
2. **C.** La variance est multipliée par $(-3)^2 = 9$, et une translation ne la change pas. Elle ne peut être négative.
3. **B.** La somme a variance $n\sigma^2$, puis la division par n multiplie la variance par $1/n^2$.
4. **D.** La linéarité de l'espérance ne nécessite pas d'indépendance. L'additivité des variances requiert des conditions supplémentaires.
5. **C.** $E(X) = 1$, $E(X^2) = 2$, donc $V(X) = 2 - 1^2 = 1$.
6. **A.** C'est une majoration d'un écart à l'espérance, pas une égalité ni une borne portant directement sur X.
7. **D.** Résoudre $25/n \leq 0{,}05$ avec $n > 0$ donne $n \geq 500$. C'est une taille suffisante selon cette borne.
8. **B.** Une probabilité est toujours au plus 1 ; la majoration 2 ne donne aucune amélioration.
9. **C.** Il s'agit d'une convergence en probabilité, pas d'une décroissance de l'erreur à chaque observation.
10. **A.** La moyenne est exactement X. Répéter la même variable ne crée pas de nouvelles observations indépendantes.

Vrai/faux. Faux : la majoration peut être large. Vrai : prendre la racine de $a^2V(X)$. Faux : question 10, où la variance ne décroît pas.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Somme des probabilités 1. E=2 ; $E(X^2) = 11/2$, donc $V = 3/2$ et $\sigma = \sqrt{6}/2$.

Application 2. $E(Y) = 4$, $V(Y) = 27/2$; $E(Z) = -2$, $V(Z) = 3/2$. Le carré des écarts à la moyenne ne change pas sous inversion de signe.

Application 3. Indépendance : variance $1/(4n)$. Copies identiques : la moyenne vaut X, donc variance $1/4$ quel que soit n. Répéter la même mesure ne crée pas un échantillon indépendant.

Application 4. La borne vaut $9/(0{,}25n) = 36/n$. Exiger $36/n \leq 0{,}01$ donne $n \geq 3600$.

Application 5. L'événement est $X \leq 2$ ou $X \geq 8$. Par symétrie, sa probabilité vaut $2(1 + 10 + 45)/2^{10} = 7/64 \simeq 0{,}109375$. La borne vaut $(1/40)/(9/100) = 5/18 \simeq 0{,}2778$, donc elle est correcte mais moins précise.

Application 6. Les écarts types théoriques valent environ 0,1581, 0,05 et 0,01581. Les sorties simulées fluctuent : on compare un ensemble de moyennes, pas les valeurs successives d'une seule moyenne. Les proportions empiriques ne sont pas des démonstrations. Le fichier de résultats reproductibles donne les valeurs obtenues avec la graine retenue.

Application 7. Les résultats 0,1 donnent fréquence $1/2$; ajouter 1 donne $2/3$, plus loin de $1/2$. Pour toute précision fixée, la probabilité d'un écart au moins égal à cette précision tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Cela n'impose pas un rapprochement monotone sur chaque réalisation.

Lecture des garanties

Faire entourer le signe strict de l'événement central et le signe large de son complément. Comparer systématiquement une probabilité calculable et une borne universelle. Ne pas présenter la simulation comme une preuve de la loi des grands nombres.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

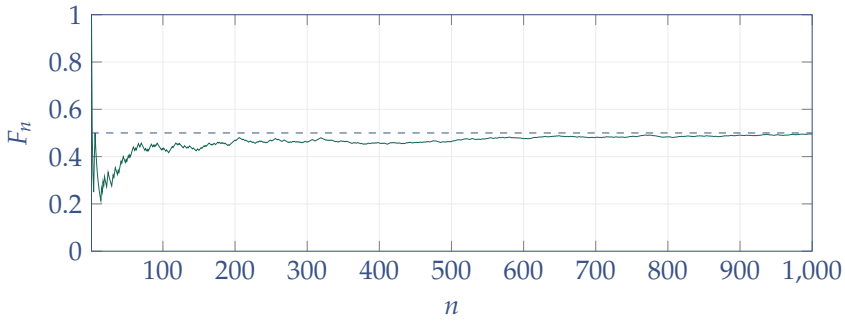
Le DS5 et le deuxième blanc précèdent S73 : n'y demander ni Bienaymé-Tchebychev ni loi des grands nombres. Pour la variance, faire entourer l'hypothèse d'indépendance. Pour la concentration, distinguer probabilité exacte et majoration, puis rang suffisant et rang minimal réel. Une simulation n'est pas une preuve et une moyenne observée ne se rapproche pas forcément à chaque nouvel essai.

Corrigé de l'activité

1.
```python
from random import Random

def trajectoire_piece(N=1000, graine=2026):
    rng = Random(graine)
    piles, frequences = 0, []
    for n in range(1, N+1):
        piles += rng.random() < 0.5
        frequences.append(piles/n)
    return frequences
```

Tracer les points (n, F_n) avec la liste obtenue. Après deux essais donnant une pile et une face, $F_2 = \frac{1}{2}$. Quel que soit le troisième résultat, F_3 vaut $\frac{1}{3}$ ou $\frac{2}{3}$: l'écart à $\frac{1}{2}$ augmente. La stabilisation n'est pas une diminution monotone de l'écart sur chaque trajectoire.



Une trajectoire simulée, graine 2026 ; la droite est $y = \frac{1}{2}$.

2. Notons B_i l'indicatrice de pile. Alors $F_n = \frac{B_1+\cdots+B_n}{n}$. Chaque B_i a espérance $\frac{1}{2}$ et variance $\frac{1}{4}$. Par linéarité, $E(F_n) = \frac{1}{2}$; par indépendance et changement d'échelle, $V(F_n) = \frac{n(\frac{1}{4})}{n^2} = \frac{1}{4n}$.

3. Bienaymé-Tchebychev donne $P(|F_{1000} - \frac{1}{2}| \geq 0{,}05) \leq \frac{1}{4\times 1000\times 0{,}05^2} = 0{,}1$. Il s'agit d'une borne supérieure, pas de la probabilité exacte.

4. Pour assurer une probabilité complémentaire au plus 0,01, il suffit de $\frac{1}{4n\times 0{,}05^2} \leq 0{,}01$. Cela équivaut à $n \geq 10000$. Alors $P(|F_n - \frac{1}{2}| < 0{,}05) \geq 0{,}99$.

5. La simulation illustre une réalisation finie ; d'autres graines donnent d'autres trajectoires. L'inégalité établit une garantie sur la probabilité, pour tout échantillon répondant aux hypothèses d'indépendance et de loi commune.

E1. La transformation affine donne $E(4X-1) = 4E(X) - 1 = 11$ et $V(4X-1) = 4^2 V(X) = 32$. L'écart type est $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$; le décalage -1 ne change pas la dispersion.

E2. Par linéarité, $E(2X-Y) = 2E(X) - E(Y) = 4-5 = -1$. L'indépendance de X, Y permet d'additionner les variances de $2X$ et $-Y$: $V(2X-Y) = 4V(X) + V(Y) = 4+4 = 8$.

E3. La moyenne de 64 variables indépendantes de même loi conserve l'espérance 10. Sa variance vaut $\frac{4^2}{64} = \frac{1}{4}$, donc son écart type vaut $\frac{1}{2}$.

E4. Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 6$ donne $P(|X-100| \geq 6) \leq \frac{V(X)}{6^2} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$. Cette borne ne donne pas une égalité ni une valeur exacte.

E5. On a $P(|M_n - \mu| \geq 0{,}2) \leq \frac{4}{n \times 0{,}2^2} = \frac{100}{n}$. Pour que cette borne soit au plus 0,05, il suffit de $n \geq 2000$. Le complément a alors une probabilité au moins 0,95.

Corrigé du DM14

1. Notons B_i les indicatrices indépendantes des succès. $F_n = (\frac{1}{n}) \sum_{i=1}^{n} B_i$, avec $E(B_i) = p$, $V(B_i) = p(1-p)$. Donc
$$E(F_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p = p, \qquad V(F_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} p(1-p) = \frac{p(1-p)}{n}.$$
2. $p(1-p) = p - p^2 = \frac{1}{4} - (p - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}$. L'égalité est atteinte pour $p = \frac{1}{2}$.
3. Pour tout $p \in [0,1]$, $P(|F_n - p| \geq 0{,}02) \leq \frac{1}{4n \times 0{,}02^2}$. Il suffit que cette borne soit au plus 0,05, c'est-à-dire $n \geq 12500$. Par complément, cette taille garantit la probabilité demandée, uniformément en p.
4. Sur $[0, 0{,}1]$, la fonction $p \mapsto p(1-p)$ est croissante car sa dérivée $1-2p$ est positive. Donc $p(1-p) \leq 0{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}09$. Il suffit désormais de $n \geq \frac{0{,}09}{0{,}05 \times 0{,}02^2} = 4500$. Ces tailles sont suffisantes au sens de la majoration, pas nécessairement minimales pour la probabilité exacte.
5. Si tous les essais recopient une même variable B, alors $F_n = \frac{B + \cdots + B}{n} = B$. Donc $V(F_n) = p(1-p)$, sans division par n. L'addition des variances n'était permise que grâce à l'indépendance ; cette hypothèse disparaît ici. Pour $0 < p < 1$, augmenter le nombre de copies n'apporte aucune nouvelle information.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

M_N est le nombre moyen de donneurs universels par échantillon de 100 personnes. La linéarité donne $E(M_N) = 7{,}14$; l'indépendance donne $V(M_N) = \frac{6{,}63}{N}$.

$$P(|M_N - 7{,}14| \geq 0{,}14) \leq \frac{6{,}63}{0{,}14^2 N}.$$

Pour rendre cette borne au plus égale à 0,05, il suffit de prendre

$$N \geq \left\lceil \frac{6{,}63}{0{,}05 \times 0{,}14^2} \right\rceil = 6766.$$

Par complément, $P(7 < M_N < 7{,}28) \geq 0{,}95$.